МАТЕМАТИКА • 10 КЛАСС

Персональный учебный материал

Чек-лист

Метод интервалов

Рациональные уравнения
Метод Гаусса

Повторение ключевых приёмов

20 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анны Трапезниковой

01. Метод интервалов и кратность корня

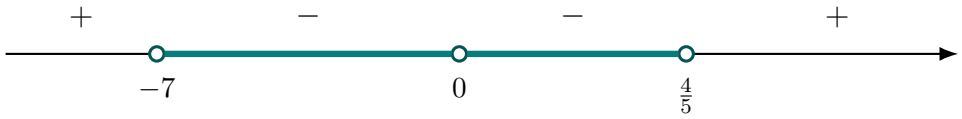
Главная мысль. На числовой прямой знак многочлена может измениться только при переходе через его корень. При переходе через корень **нечётной кратности** знак меняется, а **чётной кратности** сохраняется.

Вид множителя	Что происходит со знаком при переходе через корень
$(x-a)^{2k+1}$	Знак меняется.
$(x-a)^{2k}$	Знак сохраняется.

Пример из занятия:

$$x^2(5x-4)(x+7)<0.$$

Нули: $x=-7$, $x=0$ (кратность 2), $x=\dfrac{4}{5}$. Справа от $\frac{4}{5}$ знак положительный: при $x=1$ получаем $8>0$. Переходя справа налево, меняем знак на $\frac{4}{5}$, сохраняем при 0 и меняем на -7.



$$\boxed{x\in(-7;0)\cup\left(0;\frac{4}{5}\right).}$$

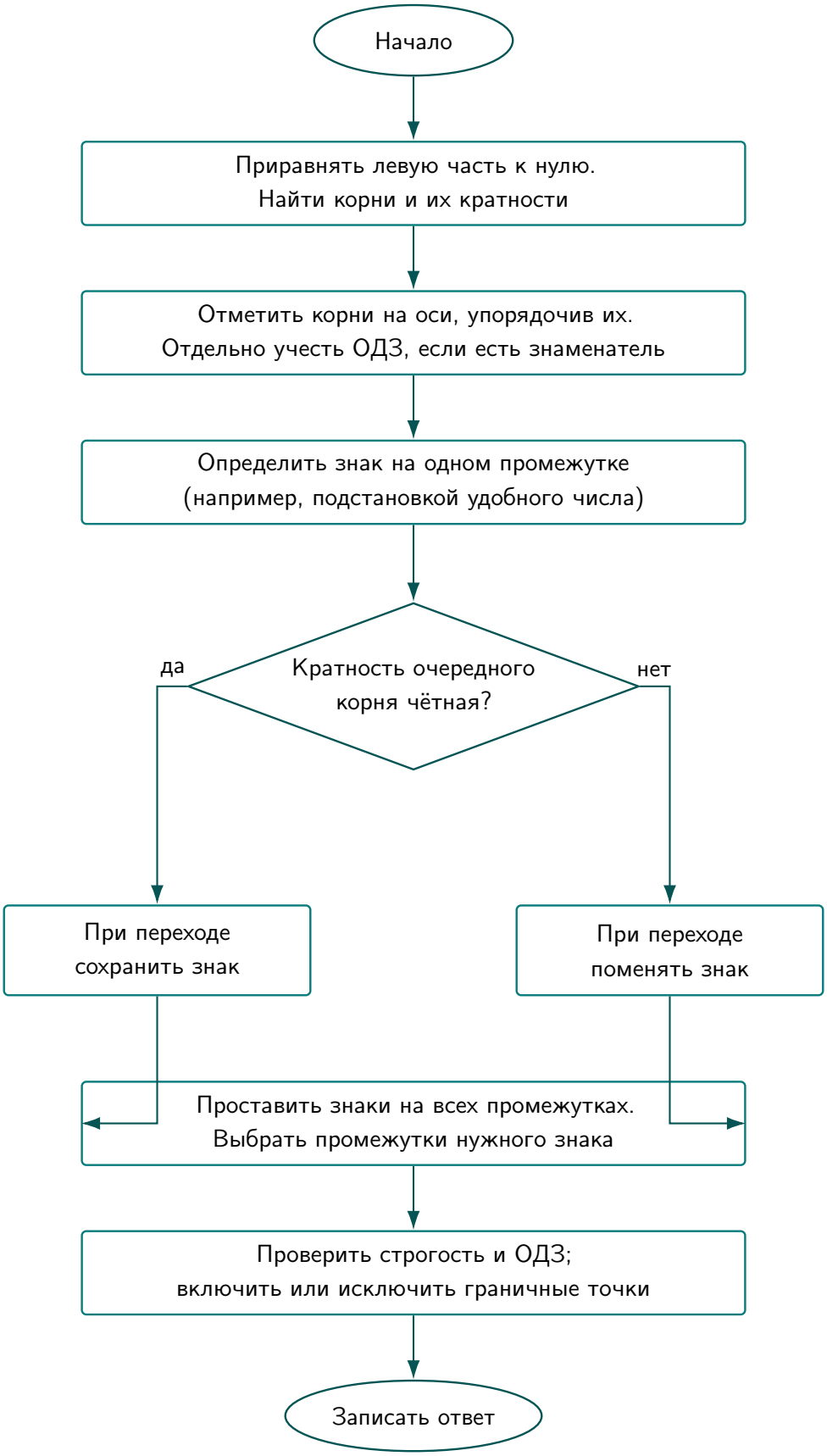
Почему ноль выколот? Хотя знак при переходе через $x=0$ сохраняется, сама левая часть равна нулю. В строгом неравенстве нулевое значение запрещено.

Строгость и объединение интервалов. Для $F(x)=(x-4)^2(x+5)^3$ получаем:

$$\begin{aligned}
F(x)>0:&\quad (-5;4)\cup(4;+\infty),\\
F(x)\geq 0:&\quad [-5;+\infty),\\
F(x)<0:&\quad (-\infty;-5),\\
F(x)\leq 0:&\quad (-\infty;-5]\cup\{4\}.
\end{aligned}$$

Точку 4 можно «склеить» с соседними промежутками *только тогда*, когда она входит в решение.

Алгоритм 1. Как решить неравенство методом интервалов



02. Рациональные уравнения: замена переменной

Когда искать замену? Если в разных частях уравнения повторяется одно и то же выражение или встречаются взаимно обратные дроби. Обозначайте через t такой фрагмент, при котором новое уравнение становится проще.

Пример 1. Выделяем весь знаменатель:

$$\frac{12}{x^2-2x-3}-(x^2-2x)=-1.$$

ОДЗ: $x^2-2x-3\neq 0$, то есть $x\neq -1$, $x\neq 3$. Вводим $t=x^2-2x-3$, причём $t\neq 0$. Тогда $x^2-2x=t+3$, поэтому

$$\frac{12}{t}-(t+3)=-1 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{12}{t}=t+2 \quad\Longleftrightarrow\quad t^2+2t-12=0.$$

$$t=-1\pm\sqrt{13}.$$

Возвращаемся к исходной переменной:

$$x^2-2x-3=t \quad\Longleftrightarrow\quad (x-1)^2=t+4.$$

Для $t=-1-\sqrt{13}$ имеем $t+4=3-\sqrt{13}<0$, поэтому действительных x нет. Для $t=-1+\sqrt{13}$ получаем

$$\boxed{x=1\pm\sqrt{3+\sqrt{13}}.}$$

Оба корня удовлетворяют исходному ОДЗ.

Проверочный список

- ☐ Записал ограничения знаменателей *до* преобразований.
- ☐ Выбрал замену, упрощающую дроби.
- ☐ Все повторяющиеся выражения выразил через t.
- ☐ Решил уравнение относительно t и отбросил недопустимые t.
- ☐ Выполнил обратную замену и проверил допустимость x.

03. Взаимно обратные выражения

Пример 2. Рассмотрим уравнение

$$\frac{4(x+5)}{x^2+5x+14}+\frac{x^2+5x+14}{x+5}=5.$$

ОДЗ: $x\neq -5$. Квадратный трёхчлен $x^2+5x+14$ не обращается в ноль при действительных x, поскольку его дискриминант $25-56=-31<0$.

Пусть $t=\dfrac{x+5}{x^2+5x+14}$, $t\neq 0$. Вторая дробь равна $1/t$:

$$4t+\frac{1}{t}=5 \quad\Longleftrightarrow\quad 4t^2-5t+1=0 \quad\Longleftrightarrow\quad t=1 \text{ или } t=\frac{1}{4}.$$

При $t=1$ получаем $x^2+4x+9=0$ — действительных корней нет. При $t=\frac{1}{4}$ имеем $x^2+x-6=0$, откуда

$$\boxed{x=-3 \text{ или } x=2.}$$

Обратите внимание: при замене дроби вида A/B обратная дробь B/A становится $1/t$. Важно, чтобы $A\neq 0$ и $B\neq 0$.

04. Разность квадратов в уравнениях

Если в уравнении можно увидеть два квадрата, используем формулу

$$A^2-B^2=(A-B)(A+B).$$

Таким образом, $A^2=B^2$ равносильно совокупности $A=B$ или $A=-B$ при соблюдении всех исходных ограничений.

Короткий пример:

$$\left(\frac{x+1}{x-2}\right)^2=4, \qquad x\neq 2.$$

Замечаем, что $4=2^2$, переносим вправо и раскладываем разность квадратов:

$$\left(\frac{x+1}{x-2}-2\right)\left(\frac{x+1}{x-2}+2\right)=0.$$

Отсюда либо $x+1=2(x-2)$, либо $x+1=-2(x-2)$. Получаем $x=5$ или $x=1$. Оба значения допустимы.

Типичная ошибка. Чтобы применять разность квадратов, *оба* слагаемых должны иметь вид квадратов. Например, $2=(\sqrt{2})^2$ и $4=2^2$.

05. Метод Гаусса: повторение

Записываем систему расширенной матрицей; строки обозначаем R_1, R_2, R_3. Последовательно обнуляем элементы *под* ведущими коэффициентами, затем выполняем обратный ход.

Пример с отсутствующим z в третьем уравнении:

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ 3x - y = 1. \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

Здесь отсутствие z означает коэффициент $\mathbf{0}$.

$$\begin{array}{l} R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \\ R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1 \end{array} \quad \Longrightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & -4 & -3 & -17 \end{array}\right).$$

$$R_3 \leftarrow 3R_3 - 4R_2 \quad \Longrightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -5 & -15 \end{array}\right).$$

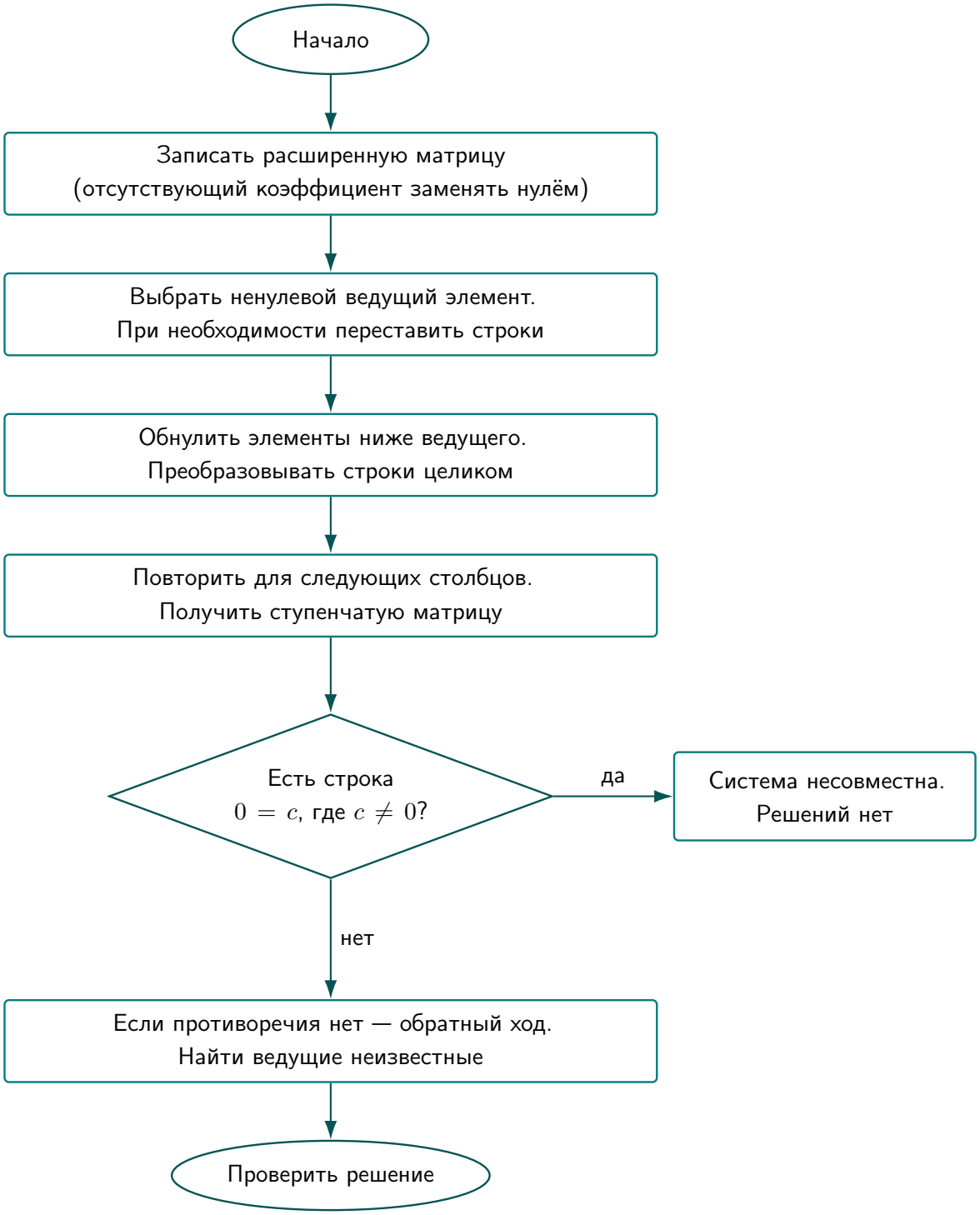
Обратный ход: $z = 3$, затем $-3y - z = -9 \Rightarrow y = 2$, затем $x + y + z = 6 \Rightarrow x = 1$. Итак, $(x,y,z) = (1,2,3)$.

Как быстро увидеть отсутствие решений? Если преобразования привели к строке

$$(0 \quad 0 \quad 0 \mid c), \qquad c \neq 0,$$

она означает противоречие $0 = c$. **Решений нет.** Напротив, строка $(0\ 0\ 0 \mid 0)$ означает тождество; в этом случае проверяют число свободных переменных.

Алгоритм 2. Прямой и обратный ход Гаусса



06. Самостоятельная тренировка

Путь A • 10 заданий

В № 1–4 решите неравенства методом интервалов; в № 5–7 используйте замену переменной; в № 8 — разность квадратов; в № 9–10 примените метод Гаусса. В уравнениях сначала указывайте ОДЗ.

Часть I. Метод интервалов

1. $(x-2)^2(x+3)>0$.

2. $(x+1)^2(x-4)\le 0$.

3. $x^2(2x-3)(x+2)<0$.

4. $(x-1)^2(x+2)^3\ge 0$.

Часть II. Рациональные уравнения

5. $\dfrac{6}{x^2-3x+2}=(x^2-3x+2)+1$.

6. $\dfrac{2(x+1)}{x^2+x+1}+\dfrac{x^2+x+1}{x+1}=3$.

7. $\dfrac{x^2+2x-4}{x^2+2x-1}+\dfrac{x^2+2x-1}{x^2+2x+2}=2$.

8. $\left(\dfrac{x+2}{x-1}\right)^2=9$.

Часть III. Метод Гаусса

9. $\begin{cases} x+y+z=6,\\ 2x-y+z=3,\\ 3x-y=1. \end{cases}$

10. $\begin{cases} x+y+z=4,\\ 2x-y+z=1,\\ 3x+2z=7. \end{cases}$

07. Ответы для самопроверки

Сначала завершите решение самостоятельно; затем сверьте итог.

№	Ответ
1	$x \in (-3;2) \cup (2;+\infty)$.
2	$x \in (-\infty;4]$.
3	$x \in (-2;0) \cup \left(0;\frac{3}{2}\right)$.
4	$x \in [-2;+\infty)$.
5	$x=0$ или $x=3$.
6	$x=0$ или $x=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ или $x=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.
7	$x=-1\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$.
8	$x=\frac{1}{4}$ или $x=\frac{5}{2}$.
9	$(x,y,z)=(1,2,3)$.
10	Решений нет.

Контрольные ориентиры

- В № 1 точка $x=2$ выколота: неравенство строгое.
- В № 4 точка $x=1$ уже включена в непрерывный промежуток $[-2;+\infty)$, отдельно выделять её не требуется.
- В № 5 при замене $t=x^2-3x+2$ значения $t=0$ запрещены; кандидат $t=-3$ не приводит к действительным x.
- В № 7 удобна замена $t=x^2+2x-1$; учитывайте $t\neq 0$ и $t\neq -3$.
- В № 10 сумма первых двух уравнений даёт $3x+2z=5$, хотя третье требует $3x+2z=7$.